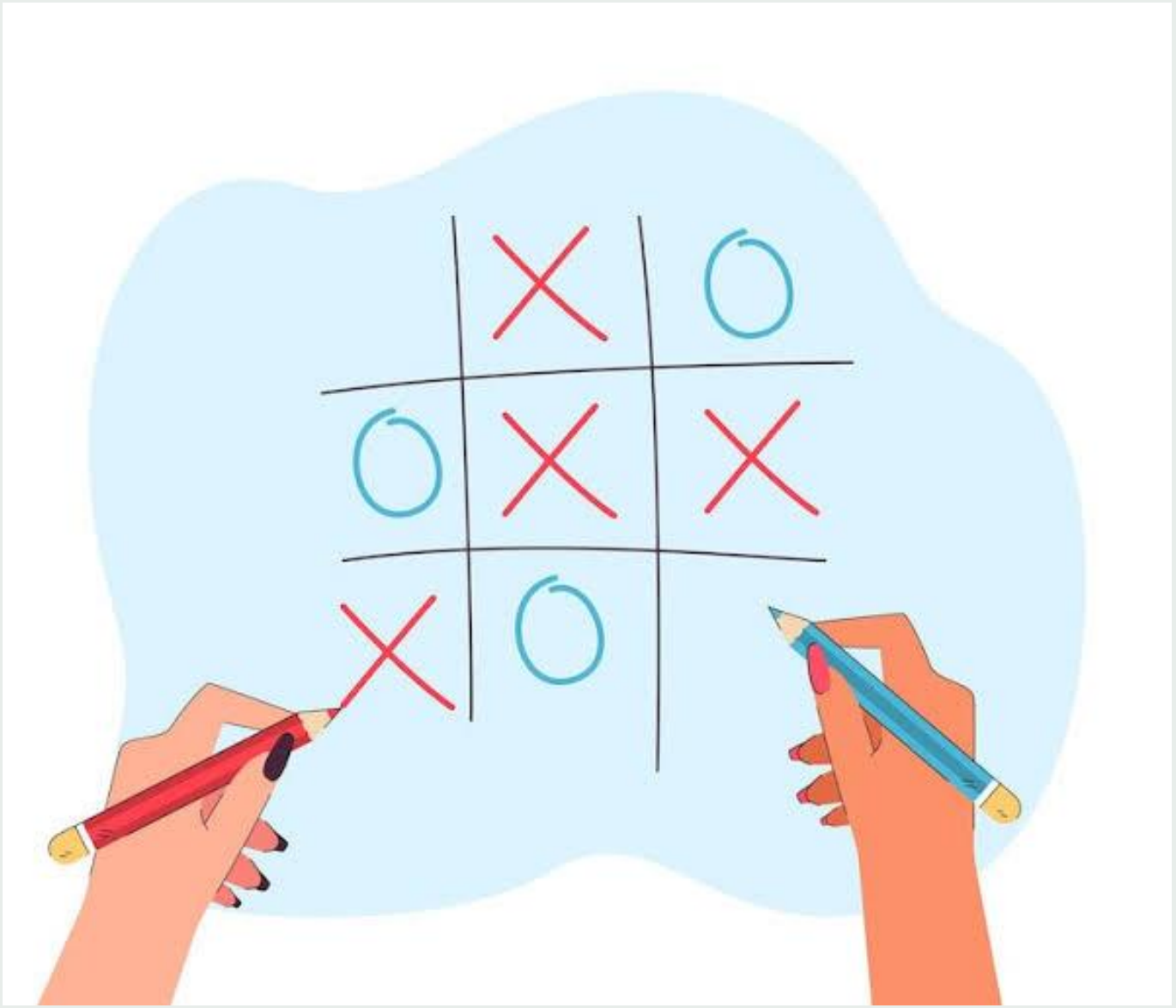


Morpion

Présentation du projet

- Morpion
- Mdn playground
- Aider par IA (claude)

Fonctionnalité jeu

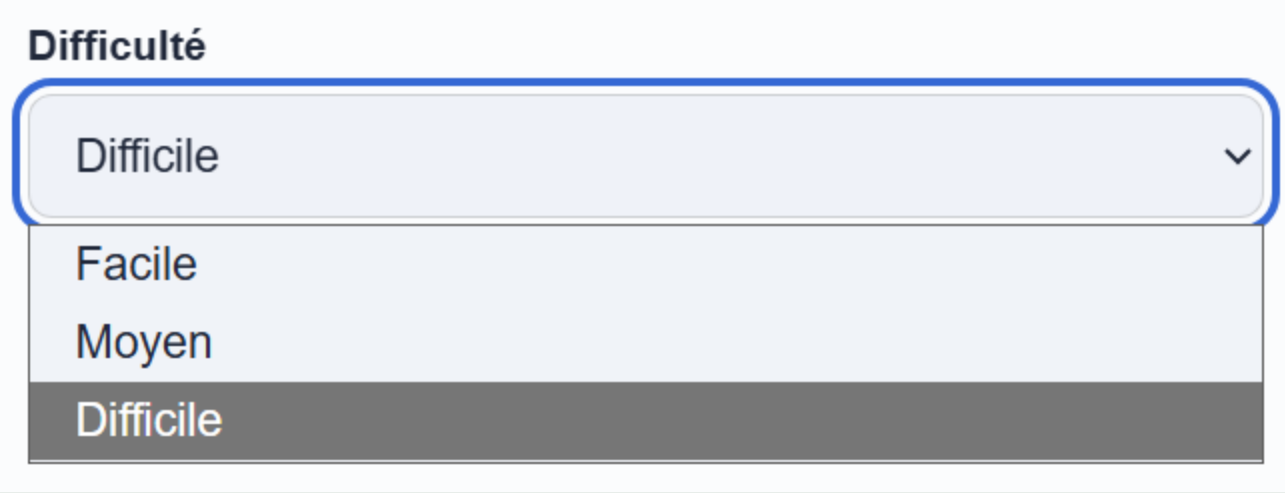
- Start
- Perdu
- Match nul
- Recommencer

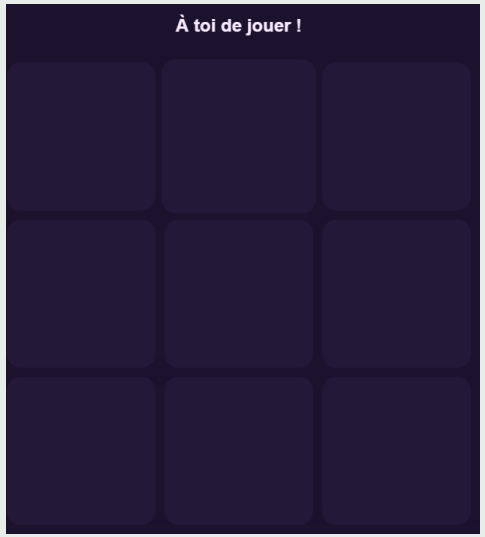
Fonctionnalité des choix

- Choix entre croix et cercle



- Mode difficulté : facile, moyen, difficile





Néon futuriste



Nature

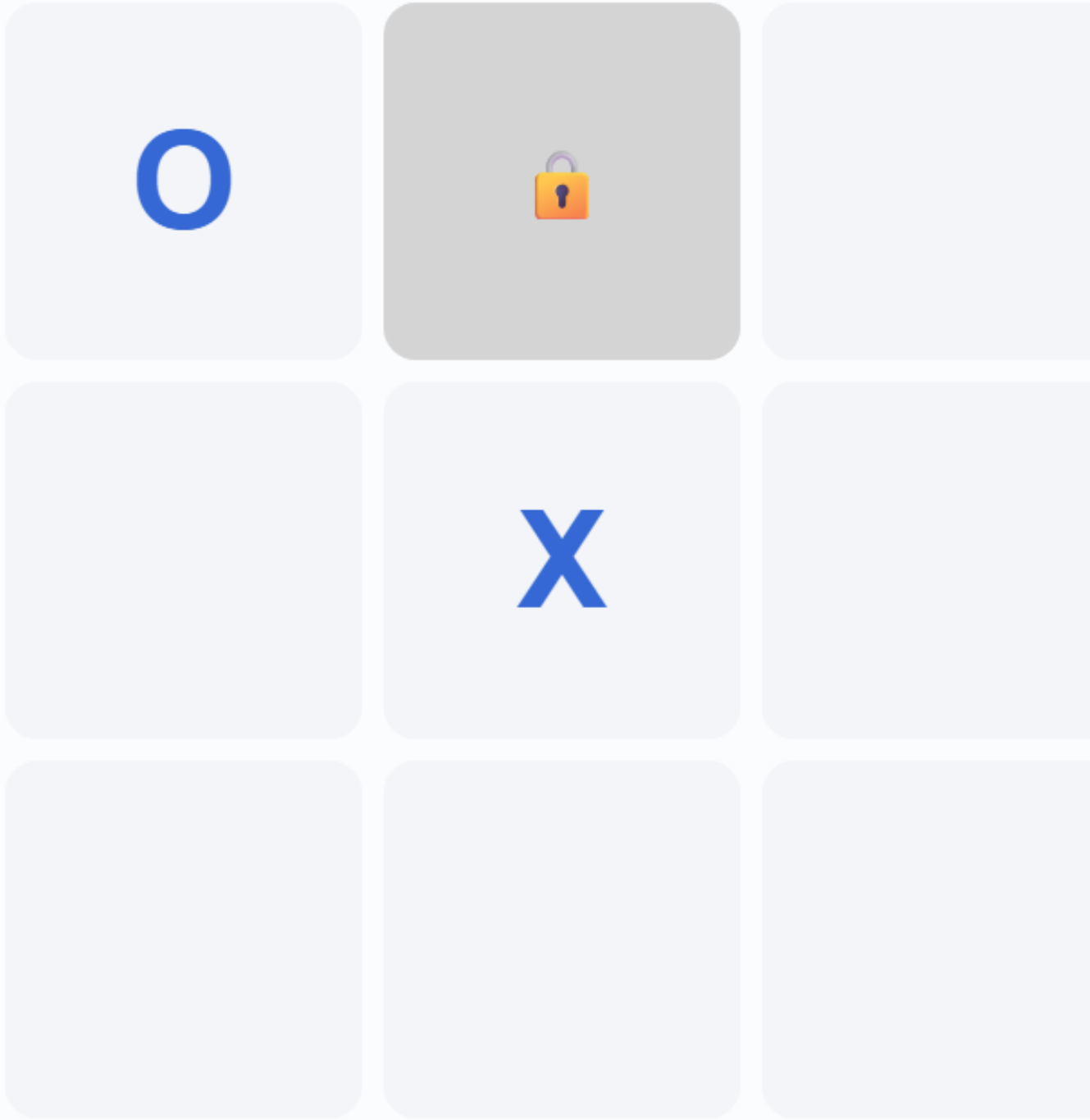


Classique

Fonctionnalité des thèmes

Fonctionnalité du pouvoir

- Bloquer une case



Démonstration

data:text/html;charset=utf-8,<!doctype html><body><style>body.theme-classique {%0A --fond: %23f0f3f8;%0A --carte: %23ffffff;%0A --texte: %2320283a;%0A --case: %23e8edf5;%0A --accent: %233568d4;%0A --symbole: %233568d4;%0A}%0A%0Abody.theme-neon {%0A --fond: %23100d20;%0A --carte: %23211633;%0A --texte: %23f8eaff;%0A --case: %23302047;%0A --accent: %23ff42d0;%0A --symbole: %2355f5ff;%0A}%0A%0Abody.theme-nature {%0A --fond: %23e1edda;%0A --carte: %23f8f5e8;%0A --texte: %2328452c;%0A --case: %23d4e5c7;%0A --accent: %23477c43;%0A --symbole: %23477c43;%0A}%0A%0A* {%0A box-sizing: border-box;%0A}%0A%0Abody {%0A margin: 0;%0A min-height: 100vh;%0A padding: 24px 12px;%0A display: flex;%0A justify-content: center;%0A align-items: center;%0A font-family: Arial%2C sans-serif;%0A color: var(--texte);%0A background-color: var(--fond);%0A background-image: url(%22WhatsApp Image 2026-10-21 at 15.18.52.jpeg%22);%0A background-size: cover;%0A background-position: center;%0A background-repeat: no-repeat;%0A background-attachment: fixed;%0A transition: background-color 0.3s%2C color 0.3s;%0A}%0A%0A.game {%0A width: 100%25;%0A max-width: 460px;%0A padding: 24px;%0A text-align: center;%0A background: color-mix(in srgb%2C var(--carte) 70%25%2C transparent);%0A backdrop-filter: blur(4px);%0A border-radius: 20px;%0A box-shadow: 0 8px 28px %2300000018;%0A}%0A%0Ah1 {%0A margin: 0 0 8px;%0A font-size: 28px;%0A}%0A%0A.subtitle {%0A margin-top: 0;%0A opacity: 0.75;%0A}%0A%0A.settings {%0A display: grid;%0A gap: 8px;%0A margin: 22px 0;%0A text-align: left;%0A}%0A%0A.settings label {%0A font-size: 14px;%0A font-weight: bold;%0A}%0A%0Aselect {%0A width: 100%25;%0A padding: 11px;%0A border: 1px solid %239996;%0A border-radius: 8px;%0A background: color-mix(in srgb%2C var(--case) 65%25%2C transparent);%0A color: var(--texte);%0A font-size: 15px;%0A}%0A%0A%23message {%0A min-height: 24px;%0A font-weight: bold;%0A}%0A%0A.grille {%0A display: grid;%0A grid-template-columns: repeat(3%2C 1fr);%0A gap: 8px;%0A margin: 18px 0;%0A}%0A%0A.case {%0A min-width: 0;%0A aspect-ratio: 1;%0A border: none;%0A border-radius: 12px;%0A background: color-mix(in srgb%2C var(--case) 45%25%2C transparent);%0A color: var(--symbole);%0A font-size: clamp(35px%2C 10vw%2C 58px);%0A font-weight: bold;%0A cursor: pointer;%0A transition: transform 0.15s%2C background 0.2s;%0A}%0A%0A.case:not(:disabled):hover {%0A transform: scale(1.04);%0A}%0A%0A.case:disabled {%0A opacity: 1;%0A cursor: default;%0A}%0A%0A.case.bloquee {%0A background: %239996;%0A color: var(--texte);%0A font-size: 26px;%0A}%0A%0A.case.gagnante {%0A outline: 4px solid var(--accent);%0A}%0A%0Abutton {%0A font-family: inherit;%0A}%0A%0A.powers {%0A margin: 16px 0;%0A}%0A%0A%23pouvoir%2C%0A.rejouer {%0A width: 100%25;%0A padding: 13px;%0A border: none;%0A border-radius: 9px;%0A font-size: 15px;%0A font-weight: bold;%0A cursor: pointer;%0A}%0A%0A%23pouvoir {%0A background: rgba(50%2C 100%2C 200%2C 0.75);%0A color: white;%0A}%0A%0A%23pouvoir:disabled {%0A opacity: 0.45;%0A cursor: not-allowed;%0A}%0A%0A%23info-pouvoir {%0A font-size: 13px;%0A opacity: 0.8;%0A}%0A%0A.rejouer {%0A background: rgba(255%2C 255%2C 255%2C 0.35);%0A color: var(--texte);%0A border: 1px solid %239995;%0A}%0A%0A.scores {%0A display: flex;%0A justify-content: space-around;%0A gap: 8px;%0A margin: 22px 0;%0A font-size: 14px;%0A}%0A%0Abutton:focus-visible%2C%0Aselect:focus-visible {%0A outline: 3px solid var(--accent);%0A outline-offset: 3px;%0A}%0A%0A@media (max-width: 380px) {%0A .game {%0A padding: 16px;%0A }%0A%0A .scores {%0A font-size: 12px;%0A }%0A}%0A%0A</style><html lang=%22fr%22>%0A<head>%0A <meta charset=%22UTF-8%22>%0A <meta name=%22viewport%22 content=%22width=device-width%2C initial-scale=1.0%22>%0A <title>Morpion Challenge</title>%0A%0A <link rel=%22stylesheet%22 href=%22style.css%22>%0A <script src=%22script.js%22 defer></script>%0A</head>%0A%0A<body class=%22theme-classique%22>%0A <main class=%22game%22>%0A%0A <header>%0A <h1>%E2%9A%94%EF%B8%8F Morpion Challenge</h1>%0A %C3%80 toi de gagner ! %0A </header>%0A%0A <section class=%22settings%22>%0A <label for=%22personnage%22>Ton symbole</label>%0A <select id=%22personnage%22>%0A <option value=%22X%22>%E2%9D%8C Croix (X)</option>%0A <option value=%22O%22>%E2%AD%95 Cercle (O)</option>%0A </select>%0A%0A <label for=%22difficulte%22>Difficult%C3%A9</label>%0A <select id=%22difficulte%22>%0A <option value=%22facile%22>Facile</option>%0A <option value=%22moyen%22>Moyen</option>%0A <option value=%22difficile%22>Difficile</option>%0A </select>%0A%0A <label for=%22theme%22>Th%C3%A8me</label>%0A <select id=%22theme%22>%0A <option value=%22classique%22>Classique</option>%0A <option value=%22neon%22>N%C3%A9on futuriste</option>%0A <option value=%22nature%22>Nature</option>%0A </select>%0A </section>%0A%0A %C3%80 toi de jouer ! %0A%0A <section id=%22grille%22 class=%22grille%22 aria-label=%22Grille de jeu%22>%0A <button class=%22case%22 data-index=%220%22 aria-label=%22Case 1%22></button>%0A <button class=%22case%22 data-index=%221%22 aria-label=%22Case 2%22></button>%0A <button class=%22case%22 data-index=%222%22 aria-label=%22Case 3%22></button>%0A <button class=%22case%22 data-index=%223%22 aria-label=%22Case 4%22></button>%0A <button class=%22case%22 data-index=%224%22 aria-label=%22Case 5%22></button>%0A <button class=%22case%22 data-index=%225%22 aria-label=%22Case 6%22></button>%0A <button class=%22case%22 data-index=%226%22 aria-label=%22Case 7%22></button>%0A <button class=%22case%22 data-index=%227%22 aria-label=%22Case 8%22></button>%0A <button class=%22case%22 data-index=%228%22 aria-label=%22Case 9%22></button>%0A </section>%0A%0A <section class=%22powers%22>%0A <button id=%22pouvoir%22>%F0%9F%9B%A1%EF%B8%8F Bloquer une case</button>%0A Utilisable une fois par partie. %0A </section>%0A%0A <section class=%22scores%22>%0A Toi : 0 %0A Adversaire : 0 %0A Matchs nuls : 0 %0A </section>%0A%0A <button id=%22rejouer%22 class=%22rejouer%22>%0A %F0%9F%94%84 Recommencer %C3%A0 z%C3%A9ro%0A </button>%0A%0A </main>%0A</body>%0A</html>%0A<script>%0Aconst cases = document.querySelectorAll(%22.case%22);%0Aconst message = document.querySelector(%22%23message%22);%0Aconst choixPersonnage = document.querySelector(%22%23personnage%22);%0Aconst choixDifficulte = document.querySelector(%22%23difficulte%22);%0Aconst choixTheme = document.querySelector(%22%23theme%22);%0Aconst boutonPouvoir = document.querySelector(%22%23pouvoir%22);%0Aconst infoPouvoir = document.querySelector(%22%23info-pouvoir%22);%0Aconst boutonRejouer = document.querySelector(%22%23rejouer%22);%0A%0Aconst combinaisonsGagnantes = %5B%0A %5B0%2C 1%2C 2%5D%2C %5B3%2C 4%2C 5%5D%2C %5B6%2C 7%2C 8%5D%2C%0A %5B0%2C 3%2C 6%5D%2C %5B1%2C 4%2C 7%5D%2C %5B2%2C 5%2C 8%5D%2C%0A %5B0%2C 4%2C 8%5D%2C %5B2%2C 4%2C 6%5D%0A%5D;%0A%0Alet grille = Array(9).fill(%22%22);%0Alet joueur;%0Alet robot;%0Alet partieTerminee = false;%0Alet tourJoueur = true;%0A%0Alet modePouvoir = false;%0Alet pouvoirJoueurUtilise = false;%0Alet pouvoirRobotUtilise = false;%0A%0Alet caseBloqueeJoueur = -1;%0Alet caseBloqueeRobot = -1;%0A%0Alet scores = { joueur: 0%2C robot: 0%2C nul: 0 };%0A%0Afunction changerTheme() {%0A document.body.className = %22theme-%22 %2B choixTheme.value;%0A}%0A%0Afunction trouverCombinaison(symbole) {%0A return combinaisonsGagnantes.find(combinaison => %0A combinaison.every(index => grille%5Bindex%5D === symbole)%0A) %7C%7C null;%0A}%0A%0Afunction caseDisponible(index) {%0A return (%0A grille%5Bindex%5D === %22%22 %26%26%0A index !== caseBloqueeJoueur %26%26%0A index !== caseBloqueeRobot%0A);%0A}%0A%0Afunction choisirAuHasard() {%0A const libres = grille%0A .map((valeur%2C index) => caseDisponible(index) %3F index : -1)%0A .filter(index => index !== -1);%0A%0A if (libres.length === 0) return -1;%0A%0A return libres%5BMath.floor(Math.random() * libres.length)%5D;%0A}%0A%0Afunction afficherGrille() {%0A cases.forEach((bouton%2C index) => {%0A bouton.classList.remove(%22bloquee%22%2C %22gagnante%22);%0A%0A const bloquee =%0A index === caseBloqueeJoueur %7C%7C%0A index === caseBloqueeRobot %7C%7C%0A grille%5Bindex%5D === %22%23%22;%0A%0A bouton.textContent = bloquee %3F %22%F0%9F%94%92%22 : grille%5Bindex%5D;%0A bouton.classList.toggle(%22bloquee%22%2C bloquee);%0A%0A bouton.disabled =%0A partieTerminee %7C%7C%0A !tourJoueur %7C%7C%0A grille%5Bindex%5D !== %22%22 %7C%7C%0A bloquee;%0A%0A bouton.setAttribute(%0A %22aria-label%22%2C%0A %60Case %24{index %2B 1}%24{bloquee %3F %22 bloqu%C3%A9e%22 :%0A grille%5Bindex%5D %3F %22 : %22 %2B grille%5Bindex%5D : %22 libre%22}%60%0A);%0A });%0A%0A if (partieTerminee) {%0A const combinaison =%0A trouverCombinaison(joueur) %7C%7C%0A trouverCombinaison(robot);%0A%0A if (combinaison) {%0A combinaison.forEach(index =>%0A cases%5Bindex%5D.classList.add(%22gagnante%22)%0A);%0A }%0A }%0A}%0A%0Afunction verifierFin() {%0A if (trouverCombinaison(joueur)) {%0A terminerPartie(%22joueur%22);%0A return true;%0A }%0A%0A if (trouverCombinaison(robot)) {%0A terminerPartie(%22robot%22);%0A return true;%0A }%0A%0A if (grille.every((valeur%2C index) =>%0A valeur !== %22%22 %7C%7C%0A index === caseBloqueeJoueur %7C%7C%0A index === caseBloqueeRobot%0A)) {%0A terminerPartie(%22nul%22);%0A return true;%0A }%0A%0A return false;%0A}%0A%0Afunction terminerPartie(resultat) {%0A partieTerminee = true;%0A tourJoueur = false;%0A modePouvoir = false;%0A%0A caseBloqueeJoueur = -1;%0A caseBloqueeRobot = -1;%0A%0A if (resultat === %22joueur%22) {%0A message.textContent = %22%F0%9F%8E%89 Bravo%2C tu as gagn%C3%A9 !%22;%0A scores.joueur%2B%2B;%0A } else if (resultat === %22robot%22) {%0A message.textContent = %22L'adversaire a gagn%C3%A9 !%22;%0A scores.robot%2B%2B;%0A } else {%0A message.textContent = %22%F0%9F%A4%9D Match nul !%22;%0A scores.nul%2B%2B;%0A }%0A%0A document.querySelector(%22%23score-joueur%22).textContent = scores.joueur;%0A document.querySelector(%22%23score-robot%22).textContent = scores.robot;%0A document.querySelector(%22%23score-nul%22).textContent = scores.nul;%0A%0A boutonPouvoir.disabled = true;%0A afficherGrille();%0A}%0A%0A// Coups strat%C3%A9giques%0Afunction trouverCoupStrategique(symbole) {%0A for (let index = 0; index < grille.length; index%2B%2B) {%0A if (!caseDisponible(index)) continue;%0A%0A grille%5Bindex%5D = symbole;%0A const gagne = trouverCombinaison(symbole) !== null;%0A grille%5Bindex%5D = %22%22;%0A%0A if (gagne) return index;%0A }%0A%0A return -1;%0A}%0A%0Afunction coupMoyen() {%0A const attaque = trouverCoupStrategique(robot);%0A if (attaque !== -1) return attaque;%0A%0A const defense = trouverCoupStrategique(joueur);%0A if (defense !== -1) return defense;%0A%0A return choisirAuHasard();%0A}%0A%0A%0Afunction minimax(symboleQuiJoue) {%0A if (trouverCombinaison(robot)) return 10;%0A if (trouverCombinaison(joueur)) return -10;%0A%0A if (!grille.includes(%22%22)) return 0;%0A%0A const maximiser = symboleQuiJoue === robot;%0A let meilleurScore = maximiser %3F -Infinity : Infinity;%0A%0A for (let index = 0; index < grille.length; index%2B%2B) {%0A if (!caseDisponible(index)) continue;%0A%0A grille%5Bindex%5D = symboleQuiJoue;%0A%0A const prochainSymbole =%0A symboleQuiJoue === robot %3F joueur : robot;%0A%0A const score = minimax(prochainSymbole);%0A grille%5Bindex%5D = %22%22;%0A%0A meilleurScore = maximiser%0A %3F Math.max(meilleurScore%2C score)%0A : Math.min(meilleurScore%2C score);%0A }%0A%0A return meilleurScore;%0A}%0A%0Afunction coupDifficile() {%0A let meilleurCoup = -1;%0A let meilleurScore = -Infinity;%0A%0A for (let index = 0; index < grille.length; index%2B%2B) {%0A if (!caseDisponible(index)) continue;%0A%0A grille%5Bindex%5D = robot;%0A const score = minimax(joueur);%0A grille%5Bindex%5D = %22%22;%0A%0A if (score > meilleurScore) {%0A meilleurScore = score;%0A meilleurCoup = index;%0A }%0A }%0A%0A return meilleurCoup;%0A}%0A%0Afunction activerPouvoir() {%0A if (%0A partieTerminee %7C%7C%0A pouvoirJoueurUtilise %7C%7C%0A !tourJoueur%0A) return;%0A%0A modePouvoir = !modePouvoir;%0A%0A message.textContent = modePouvoir%0A %3F %22Choisis une case libre %C3%A0 bloquer.%22%0A : %22%C3%80 toi de jouer !%22;%0A%0A infoPouvoir.textContent = modePouvoir%0A %3F %22Le pouvoir ne consomme pas ton tour.%22%0A : %22Tu peux encore utiliser ton pouvoir.%22;%0A}%0A%0Afunction pouvoirSpecialRobot() {%0A if (pouvoirRobotUtilise) return false;%0A%0A const index = choisirAuHasard();%0A if (index === -1) return false;%0A%0A caseBloqueeRobot = index;%0A pouvoirRobotUtilise = true;%0A%0A message.textContent = %22L'adversaire bloque une case !%22;%0A afficherGrille();%0A%0A return true;%0A}%0A%0Afunction jouer(index) {%0A if (%0A partieTerminee %7C%7C%0A !tourJoueur %7C%7C%0A !caseDisponible(index)%0A) return;%0A%0A if (modePouvoir) {%0A caseBloqueeJoueur = index;%0A modePouvoir = false;%0A pouvoirJoueurUtilise = true;%0A%0A boutonPouvoir.disabled = true;%0A infoPouvoir.textContent = %22Pouvoir utilis%C3%A9 !%22;%0A message.textContent = %22Case bloqu%C3%A9e ! %C3%80 toi de jouer.%22;%0A%0A afficherGrille();%0A return;%0A }%0A%0A grille%5Bindex%5D = joueur;%0A caseBloqueeRobot = -1;%0A%0A afficherGrille();%0A if (verifierFin()) return;%0A%0A tourJoueur = false;%0A message.textContent = %22%C3%80 l'adversaire de jouer...%22;%0A afficherGrille();%0A%0A setTimeout(tourOrdinateur%2C 350);%0A}%0A%0Afunction tourOrdinateur() {%0A if (partieTerminee) return;%0A%0A if (!pouvoirRobotUtilise %26%26 Math.random() < 0.30) {%0A pouvoirSpecialRobot();%0A }%0A%0A let coup;%0A%0A if (choixDifficulte.value === %22facile%22) {%0A coup = choisirAuHasard();%0A } else if (choixDifficulte.value === %22moyen%22) {%0A coup = coupMoyen();%0A } else {%0A coup = coupDifficile();%0A }%0A%0A if (coup === -1) {%0A caseBloqueeJoueur = -1;%0A caseBloqueeRobot = -1;%0A%0A if (!verifierFin()) terminerPartie(%22nul%22);%0A return;%0A }%0A%0A grille%5Bcoup%5D = robot;%0A caseBloqueeJoueur = -1;%0A%0A afficherGrille();%0A if (verifierFin()) return;%0A%0A tourJoueur = true;%0A message.textContent = %22%C3%80 toi de jouer !%22;%0A afficherGrille();%0A}%0A%0Afunction recommencer() {%0A grille = Array(9).fill(%22%22);%0A%0A joueur = choixPersonnage.value;%0A robot = joueur === %22X%22 %3F %22O%22 : %22X%22;%0A%0A partieTerminee = false;%0A modePouvoir = false;%0A pouvoirJoueurUtilise = false;%0A pouvoirRobotUtilise = false;%0A%0A caseBloqueeJoueur = -1;%0A caseBloqueeRobot = -1;%0A%0A scores = { joueur: 0%2C robot: 0%2C nul: 0 };%0A%0A document.querySelector(%22%23score-joueur%22).textContent = 0;%0A document.querySelector(%22%23score-robot%22).textContent = 0;%0A document.querySelector(%22%23score-nul%22).textContent = 0;%0A%0A boutonPouvoir.disabled = false;%0A infoPouvoir.textContent = %22Utilise ton pouvoir une fois par partie.%22;%0A%0A changerTheme();%0A%0A tourJoueur = joueur === %22X%22;%0A afficherGrille();%0A%0A if (tourJoueur) {%0A message.textContent = %22%C3%80 toi de jouer !%22;%0A } else {%0A message.textContent = %22L'adversaire commence !%22;%0A setTimeout(tourOrdinateur%2C 350);%0A }%0A}%0A%0Acases.forEach((bouton%2C index) => {%0A bouton.addEventListener(%22click%22%2C () => jouer(index));%0A});%0A%0AboutonPouvoir.addEventListener(%22click%22%2C activerPouvoir);%0AboutonRejouer.addEventListener(%22click%22%2C recommencer);%0A%0AchoixPersonnage.addEventListener(%22change%22%2C recommencer);%0AchoixDifficulte.addEventListener(%22change%22%2C recommencer);%0AchoixTheme.addEventListener(%22change%22%2C

Difficultés et solutions

- Trouver des idées de fonctions
- Compréhension de certaines lignes
- Difficulté de tester pour vérifier si tout fonctionne correctement

- En partageant nos idées
- Demander de l'aide à l'IA
- Décortiquer le code partie par partie